TP N°3 - Gestion des droits, redirections, et tubes

Objectifs :

- approfondir les notions de **liens symboliques** et **physiques**,
- **maîtriser** les chemins d'accès (**relatif** et **absolu**),
- se **familiariser** avec les **redirections** d'entrée et de sortie,
- **gérer** les **droits d'accès** sur des fichiers et répertoires.

Notions abordées :

- Commandes de base et de filtrage,
- Redirections : entrée standard, sortie standard, et sortie d'erreurs,
- Tubes/Pipes,
- Enchaînement de commandes.

Rappel

- Format d'une commande Unix : `nom_de_commande [options] [arguments]`
  - un nom qui rappelle la fonction,
  - des options facultatives pour particulariser la fonction,
  - zéro, un ou plusieurs arguments qui indiquent sur quel(s) objet(s) porte la commande (en général un fichier).
- Manuel d'aide en ligne : commande `man`

  Exemple : `$ man finger` # le caractère $ est l'invite du shell (à ne pas taper !)

```
NOM
finger - Rechercher des informations sur un utilisateur.
SYNOPSIS
finger [-lmsp] [user ...] [user@host ...]
[ ]         élément de syntaxe indiquant le caractère facultatif d'une option ou argument
...          facteur de répétition
[user ... ]    signifie : user est facultatif ; et plusieurs user sont possibles
```

Exercices

Exercice 1 : Les redirections

On se trouve dans un répertoire *Livre* contenant trois fichiers textuels *introduction.txt*, *developpement.txt* et *conclusion.txt* dont le nombre de lignes qu'ils contiennent est respectivement 15, 90 et 15.
Ce répertoire est disponible sur la plate-forme *Moodle* → *s11* → rubrique *Semaine 3*.
Le but de l'exercice est d'obtenir trois fichiers *debut.txt*, *milieu.txt* et *fin.txt* contenant 40 lignes chacun tels que la concaténation des fichiers *debut.txt*, *milieu.txt* et *fin.txt* donne le même fichier que la concaténation des trois fichiers *introduction.txt*, *developpement.txt* et *conclusion.txt*.

1. Créer le fichier tout.txt qui est la concaténation de *introduction.txt*, *developpement.txt* et *conclusion.txt*.
2. À partir du fichier *tout.txt*, créer les fichiers *debut.txt* et *milieu.txt* qui contiennent respectivement les lignes `1 à 40` et `41 à 80` du fichier *tout.txt*.
3. Créer le fichier *fin.txt* en une seule commande à partir des fichiers *developpement.txt* et *conclusion.txt* (et sans utiliser le fichier *tout.txt*).

4. Vérifiez votre travail : chaque fichier doit contenir 40 lignes, et la reconstruction des trois fichiers doit redonner exactement *tout.txt*.

Exercice 2 : Commandes de base et liens

On vous rappelle la hiérarchie des fichiers *bbftp.tar* vue au TP N°2.
Cette archive (non compressée) est disponible sur *Moodle* ■ *Ressources_TP3*.

```
/adhome/.../votreDossierHome/s11
                              |---BBFTP # BBFTP : Breaking Bad Fringe Twin Peaks
                                  |---Seattle
                                  | |---TwinPeaks
                                  | | |---dale.cooper
                                  | | |---laura.palmer
                                  | | |---david.lynch
                                  |---Boston
                                  | |---FringeSection
                                  | | |---olivia.fbi
                                  | | |---walter.bishop
                                  | | |---astrid.fbi
                                  | | |---phillip.fbi
                                  | | |---peter.bishop
                                  | | |---synopsis
                                  |---Albuquerque
                                  | |---walter.white
                                  | |---skyler.white
                                  | |---walter.white.jr
                                  | |---jesse.pinkman
                                  | |---synopsis
                                  |---mystery
                                  |---charlotte.tar
```

1. Commencez par vous déplacer dans le répertoire *Seattle*.
2. Une fois dans le répertoire *Seattle*, créez, en utilisant obligatoirement des chemins d'**accès relatifs**, un lien symbolique de nom *excentrique* pointant vers le fichier *dale.cooper* du répertoire *TwinPeaks*.
3. Vérifiez que le lien symbolique est correct ! (par `cat` excentrique qui doit afficher le contenu de *dale.cooper*)
4. Renommez en *lee.cooper* la cible du lien, c'est-à-dire le fichier *dale.cooper*.
   Est-ce que le lien symbolique *excentrique* est toujours opérationnel ? Expliquez !
5. Redonnez à *lee.cooper* son nom d'origine (*dale.cooper*) et supprimez le lien *excentrique* (**en une seule commande**).
6. Déplacez-vous maintenant dans le répertoire *TwinPeaks*.
7. Créez, en utilisant des chemins d'accès relatifs, un lien symbolique de nom *excentrique*, localisé sous *Seattle*, pointant vers le fichier *dale.cooper* du répertoire courant (*TwinPeaks*).
8. Vérifiez que le lien est **fonctionnel** (avec `cat ../excentrique`) !
   Si tel n'est pas le cas : réfléchissez ... et refaites une tentative (mais toujours en restant à *TwinPeaks*) !

9. En restant toujours sous le répertoire *TwinPeaks*, créez maintenant à *Seattle* un lien direct (lien physique, hard link) de *dale.cooper* au lieu d'un lien symbolique (vous avez le choix du nom du lien).
10. Vérifiez avec `cat` que le lien est correct, et que *dale.cooper* et le lien partagent bien le même n° d'inode.
11. Renommez *dale.cooper* en *kyle.maclachlan* et contrôlez si le lien direct est toujours fonctionnel (il devrait !).
12. Nettoyage : remettez l'arborescence dans son état initial, pour ne pas gêner les exercices suivants.

Exercice 3 : Droits d'accès

En travaillant toujours avec la hiérarchie des fichiers *bbftp.tar* vue dans l'exercice 2 (et en TP N°2).

- Déplacez-vous dans le répertoire *FringeSection* et écrivez les commandes `chmod` suivantes :

```
chmod 765 . ; chmod 744 ..
chmod 777 olivia.fbi ; chmod 744 walter.bishop ; chmod 766 phillip.fbi
```

- Vérifiez que la commande `ls -al` donne comme résultat :

```
drwxrw-r-x ... .           # le répertoire courant, c'est-à-dire FringeSection
drwxr--r-- ... ..          # le répertoire parent, c'est-à-dire Boston
-rwxrwxrwx ... olivia.fbi
-rwxr--r-- ... walter.bishop
-rwxrw-rw- ... phillip.fbi
...     # autres fichiers non représentés
```

1. Un autre utilisateur, non membre du même groupe que vous (donc un utilisateur de type **o**), ne peut pas lister (via la commande `ls`) le contenu de *FringeSection* alors qu'il a le droit **r** sur *FringeSection* qui lui permettrait le listage.
   Pourquoi ?
   Remarque : il a aussi le droit **x** sur *FringeSection*.
2. Donnez les droits à votre groupe pour pouvoir traverser *FringeSection* (des deux façons : **symbolique** et **octale**).
   Attention : Le droit d'accès (traversée) au seul répertoire *FringeSection* ne suffit pas !
   Remarque : on suppose que dans le répertoire *BBFTP* (et au-dessus) les droits nécessaires sont mis en place.
3. Un utilisateur membre de votre groupe pourrait-il supprimer le fichier *walter.bishop* ? Pourquoi ?
4. Un utilisateur autre (**o**) pourrait-il le faire (supprimer le fichier *walter.bishop*) ? Expliquez.
   Attention : On rappelle que supprimer un fichier revient à modifier le répertoire le contenant . . . !
5. Ajoutez au groupe la permission d'écriture dans le répertoire père *Boston* et ôtez-lui cette permission dans le dossier courant (*FringeSection*).
6. Pouvez-vous copier le fichier *phillip.fbi* vers le répertoire *Boston* sous le nom *copie_phillip.fbi* ? Pourquoi ?
   Et qu'en est-il pour les membres du groupe ?
   Et pour les autres utilisateurs ?

7. Pouvez-vous déplacer *phillip.fbi* vers le répertoire Boston ? Pourquoi ?
   Et les membres du groupe ?
   Et les autres utilisateurs ?
8. Créez un lien physique (c.-à-d. non symbolique) du fichier *walter.bishop* (localisé dans le répertoire *FringeSection*) dans le répertoire *Boston* sous le nom de *lpwalter*.
9. Vérifiez avec `cat` que le lien a été créé correctement.
10. Modifiez les droits d'accès au fichier *walter.bishop* pour vous-même (**u**) : supprimez par exemple le droit **w**.
11. Comparez les permissions des deux fichiers *walter.bishop* et *lpwalter*.
    Que constatez-vous ?
    Pourquoi les permissions des deux fichiers sont-elles identiques ?
12. Remettez en place le droit **w**.
13. Créez maintenant un lien symbolique du fichier *walter.bishop* dans le répertoire *Boston* sous le nom de *lswalter*.
14. Vérifiez avec `cat` que le lien est **opérationnel** (sinon, il faut réfléchir et recommencer ...).
15. Observez les droits d'accès de *lswalter*.
    Que remarquez-vous ?
16. Exécutez la commande suivante : `chmod u-r ../lswalter`
    Observez ensuite les permissions de *lswalter*, de *walter.bishop* et de *lpwalter*. Quel objet a réellement été modifié ?
17. Quels fichiers ont réellement été impactés par la suppression du droit ?
18. Remettez les fichiers et les permissions dans leur état initial (pour ne pas gêner l'exercice suivant). Effectuez ce nettoyage depuis le répertoire *FringeSection*.

Exercice 4 : Commandes de filtrage et tubes

Revenez dans le répertoire *BBFTP*.
Écrivez les séquences de commandes pour obtenir :

1. le nombre de lignes et de mots du fichier *mystery* (sous *BBFTP*).
2. les 5 dernières lignes du fichier *synopsis* sous *Albuquerque*.
3. le contenu des lignes 3 à 6 (incluses) de ce *synopsis*.
4. les lignes du *synopsis* dans le répertoire *FringeSection* qui comportent le motif *Walter*.
5. même requête que la question précédente, mais on souhaite connaître en plus les n° des lignes du fichier *synopsis* où apparaît le motif.
6. le nombre de lignes, parmi les 5 premières du fichier *synopsis* dans le répertoire *FringeSection*, qui contiennent *Walter* (il n'y en a qu'une).

Exercice 5 : grep et expressions régulières

La commande `grep` est utilisée pour rechercher dans des fichiers ou dans l'entrée standard les lignes contenant les motifs requis.
Pour répondre aux questions suivantes, téléchargez le fichier *list.txt* (depuis la page *moodle* du cours → S11 → *Ressources_TP3*).

Attention, changement de langage ! Les **jokers du shell** et les **expressions régulières** de `grep` sont **deux langages différents**, qui ne se lisent pas de la même façon — en particulier le caractère `*` n'a pas le même sens dans les deux :

Contexte	Signification de `*`
Joker du shell (ex. `ls Oops*`)	n'importe quelle suite de caractères (y compris vide) : *"Oops" suivi de n'importe quoi"*
Expression régulière (ex. `grep 'Oops*'`)	répétition **zéro ou plusieurs fois** du **seul caractère précédent** : *"Oop" suivi de zéro ou plusieurs "s"*

BRE vs ERE : par défaut, `grep` utilise les expressions régulières **basiques** (BRE), où les métacaractères `?`, `+`, `{m,n}` et `|` ne fonctionnent **pas** tels quels (il faudrait les échapper : `\?`, `\+`, `\{m,n\}`, `\|`). Dès que l'un de ces symboles est utilisé avec son sens de **métacaractère**, il faut ajouter l'option `-E` (expressions régulières **étendues**, ERE) : `grep -E '...'`.

Donnez les commandes permettant de :

1. obtenir la ligne contenant la chaîne "`inode`" dans le fichier *list.txt*
2. obtenir la ligne contenant "`inode lis `" dans le fichier *list.txt*
3. rechercher la ligne contenant "`inode list`" dans tous les fichiers du répertoire courant
4. obtenir les lignes commençant par le mot "`Call`"
5. obtenir les lignes commençant par le mot "` Reboot`"
6. obtenir les lignes finissant par le mot "`today`"
7. compter le nombre de lignes vides
8. afficher toutes les lignes contenant uniquement le seul mot "`End`"
9. obtenir les lignes contenant "`reboot`" ou "`Reboot`"
10. afficher toutes les lignes qui contiennent trois chiffres consécutifs
11. afficher les lignes contenant quatre caractères ou plus
12. afficher toutes les lignes non vides du fichier
13. afficher toutes les lignes qui contiennent un point
14. afficher toutes les lignes qui contiennent "`Oop`", "`Oops`", "`Oopss`", et ainsi de suite
15. afficher toutes les lignes de *list.txt* qui contiennent "`Oops`", "`Oopss`", et ainsi de suite
16. afficher toutes les lignes qui contiennent deux chiffres consécutifs ou plus
17. afficher toutes les lignes qui contiennent une combinaison de chiffres '`3`' ou '`34`'
18. afficher toutes les lignes de *list.txt* contenant au moins un chiffre
19. afficher toutes les lignes de *list.txt* contenant trois **ou** quatre "`s`" consécutifs
20. afficher toutes les lignes contenant des numéros à trois, quatre ou cinq chiffres
21. afficher toutes les lignes contenant les chaînes "`Reboot`", "`reboot`" OU "`support`"
22. afficher toutes les lignes contenant une lettre quelconque (pas de lignes vides)

23. afficher toutes les lignes contenant un caractère non alphanumérique (espace compris)
24. afficher toutes les lignes contenant une lettre majuscule, suivie de zéro ou plus lettres minuscules
25. afficher toutes les lignes contenant un numéro de téléphone à 3 chiffres